

Examen de fin de second semestre
projet transverse
“Néovolt”

Livrable individuel
Volet B et E

Nom: BRAHIMI

Prenom: Kahina

Spécialité: ESIS-CIC

Journal de bord

Jour	Ce que j'ai réalisé	Livrable	Difficulté
Lun 01/06	Lecture de sujet complet appropriation du sujet et analyse du besoin Analyse des données Préparation nettoyage de données Analyse descriptive des données	Dossier ZIP contenant les données nettoyées Scripts Python Résultats d'analyse descriptive	Gestion des valeurs manquantes et incohérentes Problèmes de format de dates
Mar 02/06	Création des dashboards Power BI Analyse des comportements de consommation Segmentation des clients, zones et météo Rédaction des premières recommandations métier	Fichier Power BI (.pbix) avec dashboards Visualisations (consommation, clients, zones, météo) Liste de recommandations métier	Compréhension des relations entre tables Choix des bons graphiques Mise en place des filtres
Mer 03/06	Analyse des risques Vulnérabilités et menaces Audit de sécurité	Matrice de risques (actifs, menaces, criticité) Liste des vulnérabilités identifiées Rapport d'audit de sécurité du prototype	Identifier des scénarios d'attaque réalistes
Jeu 04/06	Sécurisation (DevSecOps) Détection et réponse Continuité et conformité	Description de la stratégie DevSecOps Modèle de gestion des accès (IAM) Plan de supervision (SIEM) Runbook de réponse à incident Plan de continuité (PCA/PRA) Note de conformité RGPD	Définir des règles de détection pertinentes Faire le lien entre technique et métier Structurer un plan de sécurité complet
Ven 05/06	Rapport collectif Rapport individuel Vidéos	Rapport collectif final Rapport individuel Vidéo de présentation du projet Slides	Synthétiser tout le travail réalisé Rédaction claire et structurée Gestion du temps Préparation à l'oral

La note réflexive individuelle

Mon rôle dans le projet

Dans le cadre du projet Néovolt, j'ai occupé un rôle hybride combinant à la fois des missions de data analyst et de cybersécurité.

D'une part, j'ai participé à l'analyse des données de consommation énergétique. Cela incluait le nettoyage des données, l'analyse exploratoire, la mise en évidence de tendances (saisonnalité, comportement des clients) ainsi que la création de visualisations et de dashboards sur Power BI.

D'autre part, j'ai contribué à la partie cybersécurité en analysant les risques liés à la plateforme énergétique, en identifiant les vulnérabilités potentielles et en proposant des mesures de sécurisation adaptées à une infrastructure critique.

Mes choix et démarches

1. Partie Data Analyst

- Nettoyage des données (gestion des valeurs manquantes, suppression des doublons, correction des formats)
- Analyse descriptive et exploratoire
- Analyse des comportements de consommation (par client, zone, période)
- Mise en évidence de saisonnalités
- Création de dashboards interactifs sur Power BI pour faciliter la prise de décision

2. Partie Cybersécurité

- Identification des actifs critiques (données clients, compteurs connectés, plateforme data)
- Analyse des risques (menaces, vulnérabilités, scénarios d'attaque)
- Proposition de mesures de sécurisation (contrôle d'accès, chiffrement, surveillance)
- Réflexion sur la détection des incidents et la continuité de service

Difficultés rencontrées

J'ai rencontré plusieurs difficultés durant ce projet :

- En data :
 - Nettoyage des données (valeurs manquantes, incohérences)
 - Compréhension des relations entre les différentes tables
 - Mise en place des visualisations pertinentes dans Power BI
- En cybersécurité :
 - Difficulté à adapter les concepts théoriques à un cas concret
 - Identification de scénarios d'attaque réalistes
 - Compréhension de certains concepts avancés (SIEM, SOC, DevSecOps)
- Difficulté globale :
 - Passer d'une approche technique à une interprétation métier des résultats

Ce que j'ai appris

Ce projet m'a permis de développer des compétences dans deux domaines complémentaires :

En data analyse :

- Nettoyage et préparation de données
- Analyse exploratoire et interprétation des résultats
- Création de dashboards interactifs
- Compréhension des comportements énergétiques

En cybersécurité :

- Réalisation d'une analyse de risques
- Identification des vulnérabilités
- Mise en place de mesures de sécurité adaptées
- Compréhension des enjeux liés aux infrastructures critiques

J'ai également appris l'importance de sécuriser les données tout au long de leur cycle de vie.

Lien avec mon futur métier

Ce projet est en lien direct avec mon futur métier dans le domaine de la cybersécurité, tout en intégrant une dimension data de plus en plus importante.

Aujourd'hui, les professionnels de la cybersécurité doivent être capables de :

- Comprendre et analyser les données
- Identifier les comportements anormaux
- Protéger des systèmes manipulant des données sensibles

Le fait d'avoir travaillé à la fois sur l'analyse de données et sur leur sécurisation constitue un atout important pour mon futur professionnel.

Evaluation

J'évalue **Rania Chahinez Merzougui**

- Contribution au travail produit: **5/5**
- Fiabilité: **5/5**
- Coopération et communication: **5/5**
- Qualité de ce qu'elle a livré: **5/5**

J'évalue **Cylia Aira**

- Contribution au travail produit: **5/5**
- Fiabilité: **5/5**
- Coopération et communication: **5/5**
- Qualité de ce qu'elle a livré: **5/5**

J'évalue **Sonia Laskri**

- Contribution au travail produit: **5/5**
- Fiabilité: **5/5**
- Coopération et communication: **5/5**
- Qualité de ce qu'elle a livré: **5/5**